

DOCUMENTO DESCRITIVO · VISÃO DE PRODUTO

Ecosystema Halal EcoHalal

A visão dos **três sistemas** que cobrem o ciclo completo da certificação Halal — e **como operam de forma integrada** ao longo da cadeia.

TIPO Documento descritivo — não é manual	PÚBLICO Diretoria, Comercial, Marketing e Produto
ESCOPO Propósito, usuários, funcionalidades e integração	ATUALIZAÇÃO 18 de junho de 2026

01 Resumo executivo

A EcoHalal opera um **ecossistema de três sistemas** que, juntos, cobrem o ciclo completo da certificação Halal — da habilitação de uma empresa até a emissão do certificado de exportação de cada lote embarcado. Cada sistema atende a um estágio da jornada e a um público diferente, mas **compartilham dados e se integram** para garantir rastreabilidade ponta a ponta.

GC

Gestão de Certificações

HalalSphere

PRÉ-MERCADO

Certifica a empresa.
Certificadora (FAMBRAS) +
empresas solicitantes.

SIH

Supervisão Industrial Halal

App de campo

OPERAÇÃO CONTÍNUA

Supervisiona a produção.
Supervisores Halal em campo
+ coordenação.

SysHalal

Sys Halal

Certificados de exportação

EXPORTAÇÃO

Emite o certificado de cada
embarque. Despachantes,
exportadores e a certificadora.

A TESE CENTRAL

Cada sistema cobre uma etapa, mas a integração entre eles permite uma **validação cruzada** que sistemas isolados não conseguem fazer — confirmando, no momento de exportar, que a empresa está habilitada, que o certificado está vigente, que o produto está no escopo e que aquele lote tem evidência operacional real de supervisão Halal.

02 GC — Gestão de Certificações (HalalSphere)

● Em produção · go-live pleno FAMBRAS previsto para ago/2026

O que é e para que serve

O GC é a **plataforma SaaS de gestão do ciclo completo de certificação Halal** de uma empresa — o "sistema de escritório" da certificadora. Ele governa todo o processo que hoje é manual, disperso em e-mails, planilhas e PDFs, e o transforma em um fluxo único, rastreável e automatizado, do primeiro contato comercial até a emissão do certificado de habilitação. Toda a operação segue o procedimento **PR 7.1** e as normas internacionais (GSO 2055-2, SMIIC, ISO 17065, GAC).

Na prática, o GC responde a três perguntas críticas da certificadora ao mesmo tempo: *quanto cobrar* (proposta), *a empresa está conforme* (análise + auditoria) e *podemos certificar* (decisão do comitê + emissão) — mantendo histórico completo de cada decisão para fins de acreditação.

Quem usa

Empresas solicitantes

Abrem a solicitação, preenchem o cadastro, enviam documentos e acompanham o andamento em tempo real.

Analistas ~15

Revisam a solicitação, enquadram a classificação, montam a proposta, conduzem a análise e o contrato.

Auditores 22

Recebem a alocação, preparam-se, executam a auditoria presencial via checklist digital e registram NCs.

Comitê Técnico 5-7

Analisa o relatório de auditoria e toma a decisão formal: aprovar, reprovar ou pedir informações.

Gestão / Administração

Configura o sistema, acompanha KPIs e relatórios gerenciais e aloca recursos.

Áreas funcionais

1 Solicitação e onboarding

Cadastro com **busca automática por CNPJ**, **wizard de solicitação guiado**, upload de documentação corporativa e **grupos empresariais** (matriz + filiais) com documentos compartilhados e workflow de validação.

2 Proposta comercial e calculadora

Calculadora multi-variável (tipo C1–C6, origem, SKUs, turnos, histórico, cadeia de fornecedores, deslocamento) e geração da **proposta em PDF** em segundos.

3 Gestão colaborativa de contratos

Contrato em cláusulas com **negociação e comentários cláusula a cláusula**, versionamento, visão lado a lado e encaminhamento para **assinatura digital**.

4 Análise documental (Estágio 1)

Kanban de processos arrastar-e-soltar, atribuição de analistas, enquadramento da classificação (GSO 2055-2), checklist do estágio 1 e **comentários com @menções**.

5 Auditorias e não-conformidades

Calendário inteligente (disponibilidade, especialização, localização, carga), **checklist digital** em campo com upload de evidências e registro estruturado de não-conformidades.

6 Decisão do comitê e emissão

Painel do comitê, decisão formal com histórico completo e **emissão do certificado digital com QR Code** e página pública de verificação.

7 Conformidade, multi-país e admin

Cadastro multi-país nativo, modelo dual GSO/SMIIC, **audit trail completo** (ISO 17065 / GAC), **RBAC** e engine de PDFs com suporte a árabe (RTL).

8 Inteligência artificial em evolução

IA de análise pré-auditoria (extração de produtos, ingredientes e fornecedores, sinalizando pontos críticos) e **assistente virtual multilíngue**.

O ciclo em 12 fases

01
Solicitação

02
Análise preliminar

03
Proposta

04
Revisão da proposta

05
Negociação de contrato

06
Contrato assinado

07
Análise documental

08
Agendamento

09
Auditoria

10
Relatório

11
Decisão do comitê

12
Certificado emitido

12 fases rastreáveis, com notificações automáticas a cada mudança de etapa.

~60%

Ciclo reduzido de **7–8 meses** para **2–3 meses**.

100%

Rastreabilidade das decisões — conformidade auditável.

↓ **ligações**

Forte redução de chamadas reativas — acompanhamento em tempo real.

PAPEL NO ECOSSISTEMA

O GC é o **master de cadastro**: nele vivem as fontes de verdade de **Empresa, Planta, Escopo de certificação e Certificado de habilitação**. SIH e SysHalal consomem esses dados.

03 SIH — Supervisão Industrial Halal

● Em produção · piloto controlado (jun/2026) · go-live FAMBRAS ago/2026

O que é e para que serve

O SIH é o sistema que **leva a certificação para dentro da fábrica, no dia a dia**. A FAMBRAS Halal usa um conjunto de **formulários padronizados (FM)** para registrar cada atividade de supervisão — abate, produção, embarque — base documental que comprova a conformidade Halal. Historicamente eram preenchidos **em papel**, gerando ilegibilidade, extravio, demora de consolidação (2–5 dias) e ausência de visibilidade em tempo real.

O SIH é um **aplicativo web responsivo, otimizado para tablets em campo (PWA)** que digitaliza fielmente esses formulários. O supervisor preenche na própria planta, com validação no momento da digitação, e o dado fica disponível **na hora** para a gestão — estruturado, rastreável e auditável.

Quem usa

Supervisores Halal (muçulmanos)

Preenchem os relatórios diretamente na planta, durante o turno de abate, produção ou embarque.

Coordenadores

Acompanham a equipe, a cobertura de supervisão e as não-conformidades.

Gestores

Visão consolidada em tempo real por planta, divisão e período.

Auditores / Administração

Localizam rapidamente qualquer relatório para auditoria.

Áreas funcionais

1 Relatórios de abate

FM 7.1.4.1 aves · FM 7.1.4.2 bovinos

Contagem de animais e itens Conforme/Não-Conforme específicos por espécie, com seção de **insensibilização** exclusiva do abate bovino.

2 Produção industrial

FM 7.1.3.1 regular · FM 7.1.8.x especial

Rastreabilidade completa das matérias-primas cárneas (frigorífico, SIF, data de abate, certificado) e ingredientes aprovados. Distingue produção regular e especial.

3 Relatórios de embarque

FM 7.1.7.1 export. · 7.1.7.4 interna · DCP0A

Movimentação dos produtos com tabela padrão e campos condicionais por tipo (importador, container, portos, lacre, destino, entreposto).

4 Não-conformidades

FM 7.1.6.1

Abertura com **severidade e categoria** e **workflow com prazo automático de 7 dias** (PR 7.1): aberta → tratamento → resolvida → verificada → encerrada.

5 Registro diário de ocorrências

O "mapa do dia" da operação (ex.: ocorrências do abate de aves), separado do checklist de não-conformidade.

6 Catálogo e rastreabilidade

Catálogo de produtos Halal por planta e **vínculo do embarque à produção que o originou** — cadeia amarrada no sistema, sem redigitação.

7 Cadastros e escala de supervisores

Cadastro de plantas (tipo, espécie, SIF/CNPJ) e colaboradores, e **escala de supervisão** por planta, data e turno garantindo cobertura Halal.

8 Gestão, dashboards e segurança

Dashboards por perfil, **exportação em PDF** fiel ao modelo FAMBRAS, histórico de acessos, **numeração serial** (SIF/ANO/SEQUENCIAL) e regra de cancelamento.

9 Inventário planejado

Inventário de carne, lotes de produção e rotulagem no modelo de **conta corrente** (saldo = entrada – saída) — modelo de dados já documentado para evolução futura.

5–10 min

Preenchimento, de 15–25 min.
Consolidação de 2–5 dias →
tempo real.

<2%

Erros de preenchimento, de
~15%. Rastreabilidade **100%**
digital.

7 dias

Prazo de NC controlado
automaticamente, sem perder o
limite.

PAPEL NO ECOSISTEMA

O SIH é a **camada operacional**: gera a **evidência de campo** (datas de abate, supervisor, volumes, lotes) que comprova que cada lote passou por supervisão Halal — a "porta 4" da validação cruzada. Consome do GC os cadastros de planta e o certificado vigente.

04 SysHalal — Sys Halal

● Em produção desde ago/2025 · o sistema mais maduro do ecossistema

O que é e para que serve

O SysHalal é a **plataforma operacional de emissão e gestão dos certificados Halal de exportação**, organizada por embarque/lote. É a "porta final" da cadeia: quando um lote certificado vai ser exportado, é no SysHalal que se gera o **documento oficial (PDF) com QR Code de verificação**, no layout exigido pelo mercado de destino, integrável a órgãos como o **Saudi Halal Center (SFDA)**.

É o sistema mais **maduro e consolidado** do ecossistema, com base real de empresas, plantas e certificados emitidos. Sua força está na flexibilidade dos documentos: cada destino e cliente pode ter um layout próprio, e todo o histórico de cada documento é preservado.

Quem usa

Despachantes e clientes exportadores

Solicitam, acompanham e baixam os certificados dos embarques — um usuário pode operar para várias empresas.

A certificadora

Valida, emite, corrige e administra os documentos e os cadastros.

Áreas funcionais

1 Emissão e gestão de certificados

Criação, edição, busca e mudança de status; **PDF com layout customizável por tipo e mercado** e QR Code; importação em lote e criação a partir do legado.

2 Cartas de correção

Emissão, edição e busca de cartas vinculadas a um certificado, com PDF próprio — ajustes documentais sem comprometer o original.

3 Histórico e rastreabilidade

Trilha completa de alterações de cada certificado (criação, atualização, status) e registro de autorização de edição por data.

4 Dashboard de certificações

Métricas (total emitido, ativos, próximos do vencimento) e acompanhamento consolidado do acervo.

5 Gestão de empresas e grupos

CRUD completo de empresas (criar, editar, ativar, listar por categoria) com histórico, grupos e suporte a múltiplas empresas-mãe.

6 Agentes de embarque

Cadastro e gestão dos *forwarding agents* e seu vínculo com as empresas.

7 Configurações de domínio

Catálogos administráveis: tipos de certificação, países, UFs, portos, transporte, cargos e **lista de palavras proibidas**.

8 Perfis, permissões e relatórios

Gestão de perfis e permissões (RBAC), upload de documentos e **relatório de faturamento** exportável.

PAPEL NO ECOSSISTEMA

O SysHalal é o estágio **pós-emissão / exportação** e o **sistema de registro dos embarques**. A evolução planejada é alinhá-lo ao GC (cadastro master) e habilitar a **validação cruzada de 4 portas** (ver seção 5).

05 Como os três sistemas funcionam integrados

A jornada do cliente certificado atravessa os três sistemas em sequência — cada um consumindo os dados gerados pelo anterior.

A jornada do cliente certificado



Pontos de integração (dados compartilhados)

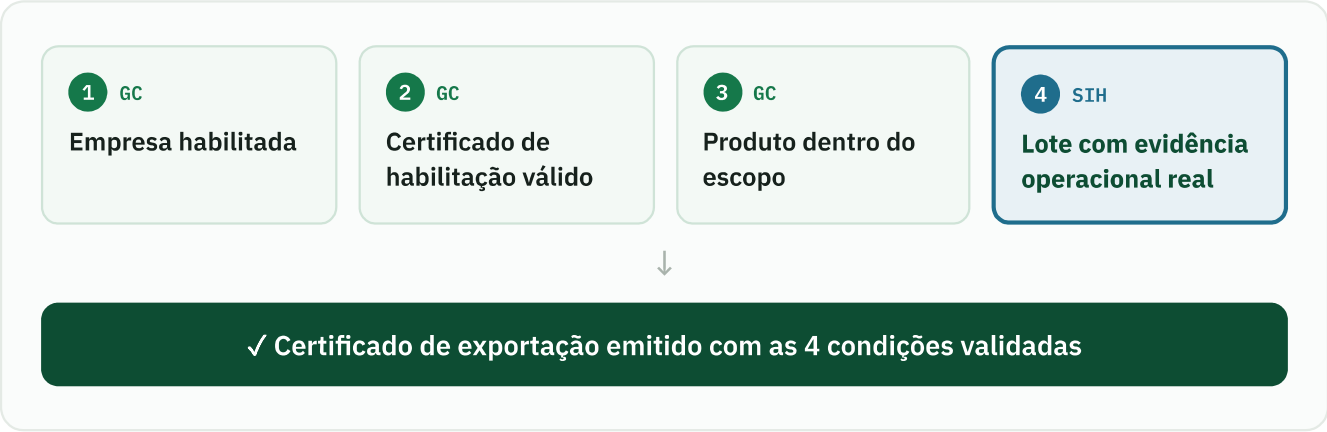
GC → SIH O SIH consome do GC os cadastros de **planta** (pelo SIF) e o **certificado Halal vigente**. O GC é a fonte de verdade do cadastro.

GC → SysHalal Habilitação da empresa, certificado vigente e escopo do produto.

SIH → SysHalal Evidência operacional do lote (datas de abate, supervisor, volumes).

O diferencial estratégico: validação cruzada de 4 portas

Para emitir um certificado de exportação, o ecossistema integrado valida **quatro condições** — algo que sistemas isolados normalmente não fazem.



A maioria dos sistemas globais valida apenas de **1 a 3** (documento contra documento). Adicionar a **porta 4** — a evidência de campo do SIH — combate fraudes como adulteração de QR Code, mistura de lotes e certificado de papel divergente da operação real. **Essa é a vantagem competitiva central do ecossistema EcoHalal.**

A validação cruzada completa é uma evolução planejada (set-out/2026), à medida que o SysHalal é alinhado ao GC.

Princípios de arquitetura

GC é o master de cadastro
Empresa, planta, escopo e certificado. Os demais consomem.

Multi-país nativo
Unidades em países diferentes como empresas distintas sob o mesmo grupo.

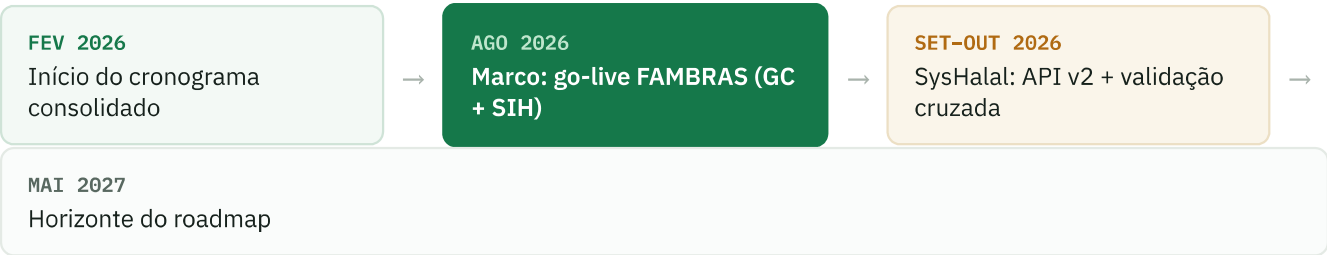
Coexistência, não absorção
Integração por API onde faz sentido, sem fundir contextos operacionais.

06 Quadro comparativo

DIMENSÃO	GC (HalalSphere)	SIH	SysHalal
Estágio da cadeia	Pré-mercado (habilitação)	Operação contínua (campo)	Exportação (por lote)
Usuários	Certificadora + empresas	Supervisores + coordenação	Despachantes + clientes + certificadora
Entrega central	Certificado de habilitação	Relatórios de supervisão (FM)	Certificado de exportação
Papel no dado	Master de cadastro	Evidência operacional	Registro de embarques
Status	Em produção (go-live ago/26)	Piloto → go-live ago/26	Em produção desde ago/25

07 Roadmap e cronograma

O cronograma consolidado dos três sistemas vai de **fev/2026 a mai/2027**, tendo como marco o **go-live FAMBRAS em agosto/2026**. É mantido em formato Gantt, com fonte de verdade no roadmap público da plataforma.



Fontes: `sih-docs/PLANNING/ROADMAP-GANTT-2026.md` (Gantt visual) · `halalsphere-backend/src/roadmap/roadmap-content.ts` servido em `GET /public/roadmap` (fonte de verdade).

08 Fichas técnicas

Para uso do Comercial, Marketing e Produto, há uma ficha técnica de uma página por sistema:

